

Atividade 09 – Manipulação de Vetores

1. Crie um programa que contenha vetor de 100 elementos. Cada posição deve armazenar a letra 'X' ou 'O', conforme o valor do seu índice. Caso o índice seja par, a posição deve armazenar a letra 'X'. Caso o índice seja ímpar, aquela posição deve armazenar o valor 'O'. Feito isso, o programa deve apresentar o resultado na tela.
2. Escreva um programa em C que leia 6 valores reais e armazene em um vetor X. Construir um vetor Y de mesmo tipo e dimensão. Os valores armazenados nos vetores devem seguir as seguintes regras:
 - a) O vetor X deve ter os seus elementos informados pelo usuário;
 - b) Cada posição de índice ímpar do vetor Y deve armazenar um valor de índice par do vetor X;
 - c) Cada posição de índice par no vetor Y deve armazenar um valor de índice ímpar do vetor X.

O programa deve apresentar os 2 vetores.

3. Faça um algoritmo que contenha um vetor de 20 elementos reais. As 10 primeiras posições do vetor devem ser preenchidas por valores informados pelo usuário. As 10 últimas posições do vetor devem ser preenchidas de maneira que, os elementos de índice par tenham o valor do índice + 2%, e os elementos de índice ímpar devem conter o valor do índice + 5%.

Exemplo: $\text{vet}[11] = 11 + 2\%$; $\text{vet}[12] = 12 + 5\%$.

4. Construa um programa em C que leia valores reais para 2 vetores de 10 posições. O programa também deve conter um terceiro vetor cujo conteúdo de cada posição é: 1, se o número armazenado em uma posição do 1º vetor é o mesmo armazenado na posição respectiva do 2º, e 0, se não for o mesmo.
5. O guichê de pedágio de uma rodovia possui um equipamento que registra diariamente a quantidade de carros que ali passam. Faça um algoritmo para armazenar o registro diário de um mês (com 30 dias). Ao final da execução, o programa deve informar o maior e menor volume de carros que passaram e em qual dia isso ocorreu.

Exemplo de saída:

O maior volume ocorreu no dia 22 e foi de 775 carros.

O menor volume ocorreu no dia 27 e foi de 514 carros.

6. Faça um programa que leia um vetor de 10 elementos. Modifique o vetor de modo que o primeiro elemento passe para a última posição, e desloque todos os outros para uma posição a esquerda. Imprima o vetor modificado.

Exemplo:

Antes:	12	35	25	14	1	85	10	110	44	996
Depois:	35	25	14	1	85	10	110	44	996	12